PI AutoDecomp : Séparation de sources sonores

1er décembre 2025

1 Présentation du sujet

La séparation des diverses composantes d'un signal musical à partir d'un enregistrement monophonique représente un défi de recherche qui attire l'attention depuis de nombreuses années. Ce sujet trouve son application dans divers domaines, notamment la transcription musicale automatique, l'identification des instruments musicaux, l'analyse de mélodies ou l'analyse de scènes sonores. La difficulté de ce problème est accentuée par plusieurs facteurs, comme la complexité des sources musicales dans les mélanges polyphoniques, les variations des conditions d'enregistrement, le bruit ambiant, ainsi que les effets numériques utilisés lors des enregistrements audio.

2 Matériel et Méthodes

Pour résoudre ce problème, il vous est proposé de mettre en œuvre différentes méthodes mathématiques issues du traitement du signal et de l'analyse numérique. L'implémentation de ces solutions respectera les principes et méthodologies vus dans l'EC algorithmique avancée et programmation.

Pour transformer le signal audio (Fig. 1) en données exploitables, on pourra se focaliser sur la transformée de Fourier et ses dérivées utilisées sur un signal numérique fini. Cela permettra d'obtenir un spectrogramme (Fig. 2) sous forme d'une matrice, que l'on cherchera alors à factoriser.

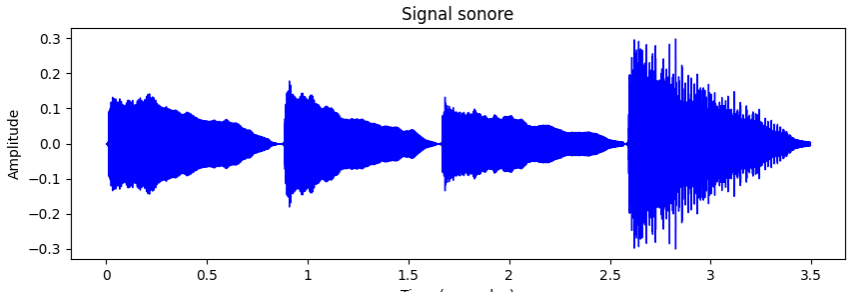


Figure 1 – Signal audio.

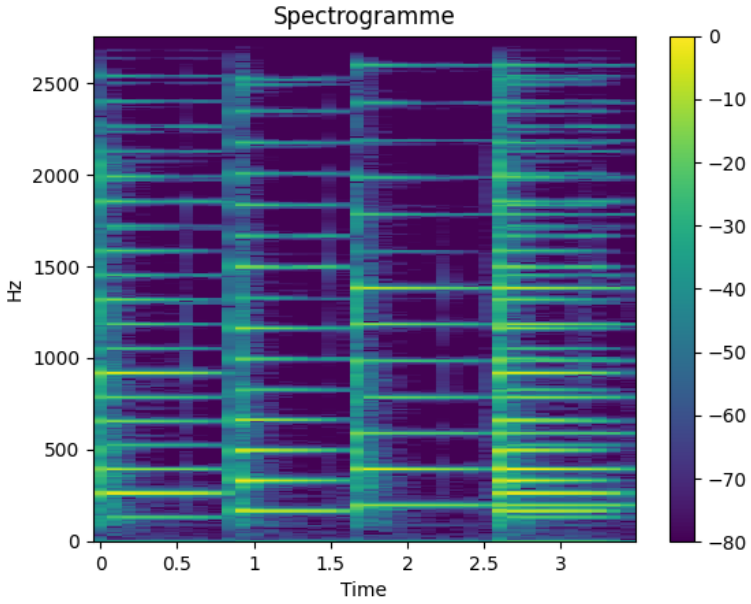


FIGURE 2 – Spectrogramme d'un signal sonore.

La séparation de sources consiste à décomposer le spectrogramme en deux éléments : un premier élément contenant les sources qui composent le signal, ainsi qu'un deuxième élément codant les activations de ces sources dans le temps, voir Fig. 3.

Cette décomposition matricielle peut se faire grâce aux méthodes de factorisation en matrices non-négatives (NMF). La NMF est un processus de décomposition qui modélise les données observées à travers un nombre restreint de composants sources significatifs. Dans ce projet, nous envisageons d'exploiter cette méthode pour parvenir à une séparation efficace des sources musicales. Cette décomposition permettra de reconstruire les signaux sources comme dans la Fig. 4.

3 Données de test

Sur Moodle, vous pouvez trouver des fichiers `wav` à utiliser pour tester votre décomposition. Il est également possible d'ajouter de nouvelles sources sonores si vous le souhaitez.

4 Réalisation

Le projet sera réalisé par équipe de 4 à 5 personnes (sauf mention contraire). Chaque équipe devra utiliser `https://gitlab.insa-rouen.fr` pour partager le même code source et enregistrer les contributions de chacun au projet.

Le nombre et la qualité des contributions (`commit`) pourra influer les notes individuelles. Tous les noms de projet gitlab doivent suivre la nomenclature `25-26-PI-AUTODECOMP-XY`, avec `X` le numéro du groupe de TD et `Y` le numéro du groupe de projet.

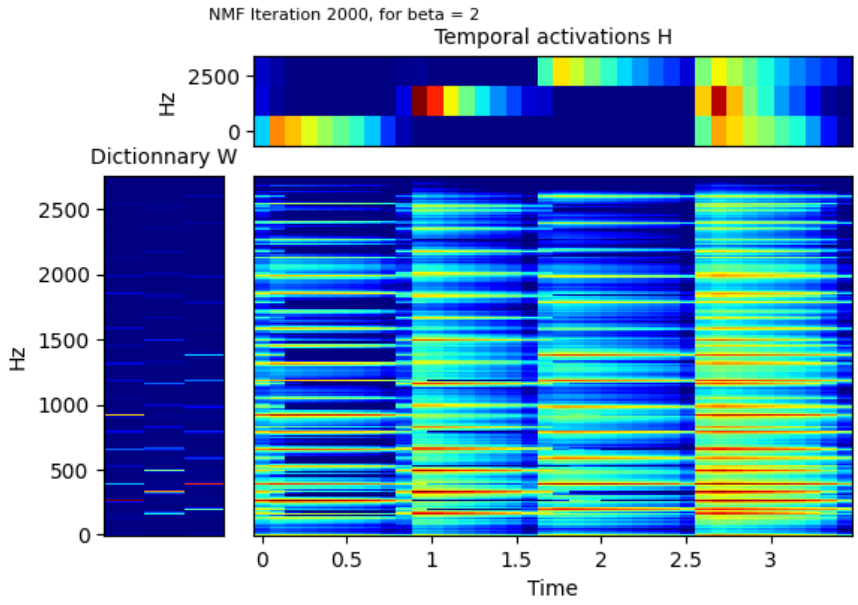


FIGURE 3 – Décomposition du spectrogramme en deux matrices : la matrice W du dictionnaire des sources et la matrice H d'activations temporelles des sources.

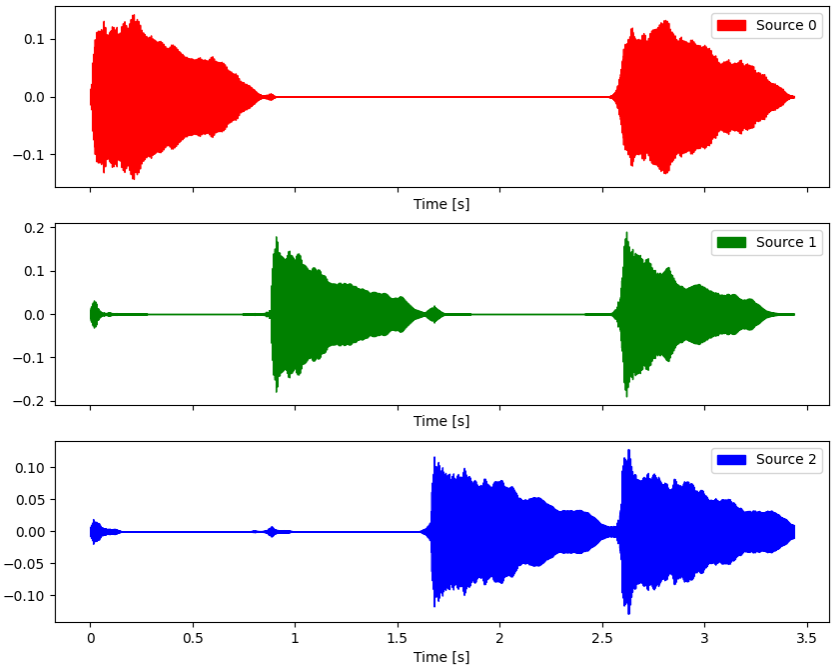


FIGURE 4 – Reconstruction des sources sonores.

Composition des équipes

Team	Members
1-1	SEMY Julie LEPREVOST Romain PACINI–MARTINS Noam BARRY Mamadou Alpha
1-2	EL HALHOULI Alaa HRAB Victor THOMAS Ismaël ROLLA Benoît
1-3	GUICHARD Ewen LOZAY Elisa ARAFAT Zeyd MBAITORNDIA Roger-Parfait
1-4	ELLOUMI Yesmina BEN AMMAR Mohamed Achref ZHOU Camille DIOUF Insa
1-5	RAVENEAU Eugène EL ACHHAB Aymen MANZOOR Faiza LAVOIX Mael
1-6	BRAZON Nolan SALL Fatoumata WAKED Kevin ROYET Adeline
1-7	GOUZOU–HELLOT Morgan DELATOUCHE Axel LESTERLIN Maximilien
2-1	TRIBOT Nicolas ANGELOV Aleks HAJBI Youssef PINGLIER Etienne
2-2	SAAD DJABALLAH Séif-Din YOMNI Anass DOBREV–RUEL Mathis MACLEAN Selasi
2-3	MAHMOUD Islem

Team	Members
	DEJEAN Gabriel EMOND Juline WENG Antoine
2-4	BASIONY Omar LEVACHER Louis LE BLAIS Tom ARAOUD Adam
2-5	SAVARY Théo BEN HASSINE Ali MARNISSI Bilal KAMARA Mohamed
2-6	YVANOFF Nicolas BILYK Tymofii ROUDIL Jules EL AKOUM Youssef
2-7	FAKHOURY Zouhair RAVIER Mathis GRONDIN Yann MORNON Noemie
3-1	LEWANDOWSKI Alain EL ASSAD Ilyass EL MARZOUKI Adam GUERROUACHE Marwan
3-2	DOUBET Edouard PISSOT Albin BARROIS Hugo GHOUILA Amani
3-3	MALHERBE Ylann ROYER Christopher BOUDAOUARA Nael SCHETRIT Jahnis
3-4	LACROIX Leandre MATHIEU Ilan ASSI Hadi BEN SETHOUM Maissa
3-5	ERAUD-ROBERT Brehan RENOUX Merlin BOULLY Wallis DIALLO Alioune

Team	Members
3-6	SY Mamadou DELACROIX–HENRION Mathieu DUJOURD'HUI Lilian Le TRONG Axel
3-7	HAMMOUDI Karim OLIVIER Neil ANTUNES Célia WULVARYCK Théo

5 Évaluation

L'évaluation du projet se fera sur la base des éléments suivants :

— Une soutenance avec démonstration qui mettra en avant la solution proposée, ses forces et ses limites,

— Un fichier jupyter notebook qui fera office de code et de rapport.

Les informations contenues dans le notebook devront permettre de comprendre la démarche suivie par l'équipe, les choix effectués, les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration. Elles devront également inclure l'ensemble des démonstrations nécessaires à la compréhension de la démarche mathétmatique.

Votre dépot gitlab devra également permettre la reproductibilité de vos résultats, en incluant notamment la configuration Python de votre environnement de travail.

La note finale sera fonction :

— de la qualité de la soutenance, aussi bien au niveau du fond que de la forme, de la pertinence des réponses aux questions,

— de la qualité du rapport notebook, incluant la justification des méthodes utilisées, ainsi que la prise de recul,

— de l'assiduité et du travail durant les séances encadrées.